



Μαθηματικά προσανατολισμού - Β' Λυκείου

Εξίσωση Ευθείας

8 Ιανουαρίου 2026

■ Συντελεστής Διεύθυνσης και Γωνία Ευθείας

1. Να βρεθεί η γωνία που σχηματίζουν με τον άξονα $x'x$ οι ευθείες που διέρχονται από τα σημεία

- α. $A(2, 4)$ και $B(-4, 1)$
- β. $A(0, -2)$ και $B(\sqrt{3}, -3)$
- γ. $A(-\sqrt{2}, 3)$ και $B(0, 4)$
- δ. $A(3, 2)$ και $B(7, 2)$

■ Εξίσωση Ευθείας

2. Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας η οποία

- α. διέρχεται από το σημείο $A(1, 2)$ και έχει συντελεστή διεύθυνσης $\lambda = 3$.
- β. διέρχεται από το σημείο $A(-3, 4)$ και έχει συντελεστή διεύθυνσης $\lambda = -\frac{1}{2}$.
- γ. διέρχεται από τα σημεία $A(2, -1)$ και $B(0, 5)$.
- δ. διέρχεται από το σημείο $A(-1, 3)$ και είναι κάθετη στην ευθεία $\varepsilon : y = -2x + 5$.
- ε. διέρχεται από το σημείο $A(3, 0)$ και είναι παράλληλη με την ευθεία $\varepsilon : y = 4x - 2$.
- στ. σχηματίζει με τον άξονα $x'x$ γωνία $\omega = \frac{\pi}{4}$ και διέρχεται από το σημείο $A(-2, 3)$.
- ζ. διέρχεται από το σημείο $A(-3, 3)$ και είναι παράλληλη με το διάνυσμα $\vec{\delta} = (4, 2)$.

3. Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας η οποία διέρχεται από το σημείο $A(1, 2)$ και είναι :

- α. παράλληλη με τον άξονα $x'x$.
- β. παράλληλη με τον άξονα $y'y$.
- γ. παράλληλη με την ευθεία $x = 3$.
- δ. παράλληλη με την ευθεία $y = -4$.

■ Μεσοκάθετος Ευθύγραμμου Τμήματος

4. Να βρεθεί η εξίσωση της μεσοκαθέτου του ευθύγραμμου τμήματος AB με άκρα:

- α. $A(1, 2)$ και $B(3, 4)$.
- β. $A(-1, 0)$ και $B(5, -2)$.
- γ. $A(2, 3)$ και $B(2, -5)$.

5. Δίνονται τα σημεία $A(1, 3)$ και $B(4, -2)$.

- α. Να βρείτε την εξίσωση της μεσοκαθέτου του τμήματος AB .
- β. Να βρείτε σημείο M πάνω στην ευθεία $\varepsilon : y = x - 1$, το οποίο να ισαπέχει από τα σημεία A και B .

■ Σχετική Θέση Ευθειών - Σημείο Τομής

6. Να βρείτε τα σημεία τομής με τους άξονες $x'x$ και $y'y$ των παρακάτω ευθειών:

- α. $\varepsilon_1 : y = \frac{2}{3}x + 2$
- β. $\varepsilon_2 : y = 4x - 8$
- γ. $\varepsilon_3 : x = 5$
- δ. $\varepsilon_4 : y = -2$

7. Να βρείτε το σημείο τομής των ευθειών:

- α. $\varepsilon_1 : y = -x + 3$ και $\varepsilon_2 : y = 2x + 6$
- β. $\varepsilon_1 : y = 2x - 1$ και $\varepsilon_2 : y = -x + 5$

8. Δίνονται οι ευθείες $\varepsilon_1 : y = -\frac{3}{4}x + 3$ και $\varepsilon_2 : y = \frac{1}{2}x + 3$.

- α. Να βρείτε το κοινό τους σημείο M .
- β. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από το M και την αρχή των αξόνων.

9. Να εξετάσετε τη σχετική θέση των παρακάτω ζευγών ευθειών. Αν τέμνονται, να βρείτε το σημείο τομής τους.

- α. $\varepsilon_1 : y = 2x + 4$ και $\varepsilon_2 : y = 2x + 4$
- β. $\varepsilon_1 : y = \frac{1}{3}x + \frac{2}{3}$ και $\varepsilon_2 : y = \frac{1}{3}x + \frac{5}{6}$
- γ. $\varepsilon_1 : y = -x + 1$ και $\varepsilon_2 : y = x - 1$

10. Δίνονται οι ευθείες $\varepsilon_1 : y = -\frac{1}{2}x + \frac{5}{2}$, $\varepsilon_2 : y = 3x - 1$ και $\varepsilon_3 : 2x + ky - 4 = 0$. Να βρείτε το k ώστε οι τρεις ευθείες να διέρχονται από το ίδιο σημείο.

■ Εφαρμογές στα Τρίγωνα

11. Να βρεθούν οι εξισώσεις των πλευρών του τριγώνου $AB\Gamma$ με $A(-1, 2)$, $B(3, 4)$ και $\Gamma(4, 1)$.

12. Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με $A(1, 2)$, $B(5, 5)$ και $\Gamma(8, 1)$.

- α. Να βρεθούν οι εξισώσεις των πλευρών.
- β. Ναδειχθεί ότι το τρίγωνο είναι ισοσκελές.

γ. Ναδειχθεί ότι $B = 90^\circ$.

13. Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με $A(-3, 0)$, $B(2, 4)$ και $\Gamma(5, -1)$.
Να βρεθούν :

- α. Οι εξισώσεις των πλευρών του.
- β. Οι εξισώσεις των υψών ν_a, ν_b, ν_γ .
- γ. Οι εξισώσεις των μεσοκαθέτων των πλευρών.
- δ. Οι εξισώσεις των διαμέσων μ_a, μ_b, μ_γ .

14. Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με $A(3, 1)$, $B(5, 2)$ ενώ $\varepsilon : y = -2x + 4$ και $\zeta : y = 2x - 8$ είναι οι εξισώσεις του ύψους ν_γ και της πλευράς $B\Gamma$ αντίστοιχα. Να βρεθούν

- α. Το σημείο Γ .
- β. Το κέντρο βάρους G του τριγώνου.
- γ. Οι εξισώσεις των πλευρών.
- δ. Οι εξισώσεις των διαμέσων.
- ε. Το κέντρο του περιγεγραμμένου κύκλου.

■ Εφαρμογές στα Τετράπλευρα

15. Δίνεται τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$ με $A(0, 1)$, $B(2, -4)$, $\Gamma(5, 2)$ και $\Delta(4, 4)$. Να βρεθούν

- α. Οι εξισώσεις των διαγωνίων $A\Gamma$ και $B\Delta$.
- β. Το σημείο τομής M των διαγωνίων.

16. Δίνεται τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$ με $A(1, 1)$, $B(0, -2)$, $\Gamma(5, -3)$ ενώ $M(3, -1)$ είναι το μέσο της $B\Delta$.

- α. Να βρεθεί η κορυφή Δ του τετραπλεύρου.
- β. Ναδειχθεί ότι το τετράπλευρο είναι παραλληλόγραμμο.

17. Δίνεται τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$ με $A(0, 2)$, $B(-1, -2)$, $\Gamma(3, 1)$ και $\Delta(4, 3)$.

- α. Να βρεθούν οι εξισώσεις των διαγωνίων του.
- β. Ναδειχθεί ότι το τετράπλευρο είναι ρόμβος.
- γ. Να βρεθεί το σημείο τομής M των διαγωνίων.

■ Παραμετρικές Ευθείες

18. Δίνεται η εξίσωση $(\lambda - 2)x + (\lambda + 1)y - 3 = 0$ με παράμετρο $\lambda \in \mathbb{R}$.

- α. Να βρείτε για ποιες τιμές του λ η εξίσωση παριστάνει ευθεία.
- β. Να βρείτε το λ ώστε η ευθεία να είναι παράλληλη στον άξονα $x'x$.
- γ. Να βρείτε το λ ώστε η ευθεία να διέρχεται από την αρχή των αξόνων $O(0, 0)$.

19. Δίνεται η ευθεία $\varepsilon : (\mu - 1)x + 2\mu y - 4 = 0$.

α. Να βρείτε τον συντελεστή διεύθυνσης της ευθείας ως συνάρτηση του μ (για $\mu \neq 0$).

β. Να βρείτε το μ ώστε $\varepsilon \parallel \delta : y = 2x - 3$.

γ. Να βρείτε το μ ώστε $\varepsilon \perp \zeta : y = -\frac{1}{3}x - \frac{1}{3}$.

20. Θεωρούμε την οικογένεια ευθειών $(2\lambda + 1)x + (\lambda - 1)y + 3\lambda - 6 = 0$.

- α. Να αποδείξετε ότι όλες οι ευθείες της οικογένειας διέρχονται από το ίδιο σταθερό σημείο, το οποίο και να προσδιορίσετε.
- β. Ποια ευθεία της οικογένειας είναι κάθετη στην ευθεία $y = -x$.
- γ. Ποια ευθεία της οικογένειας είναι παράλληλη στον άξονα $y'y$.

21. Δίνονται οι ευθείες $\varepsilon_1 : y = -\alpha x + 2$ και $\varepsilon_2 : x + \alpha y + 4 = 0$.

- α. Να βρείτε τις τιμές του α ώστε οι ευθείες να είναι παράλληλες.
- β. Να βρείτε τις τιμές του α ώστε οι ευθείες να είναι κάθετες.
- γ. Για $\alpha = 2$, να βρείτε το σημείο τομής των δύο ευθειών.

22. Δίνονται τα σημεία $A(\lambda, 2)$ και $B(3, \lambda + 1)$.

- α. Να βρείτε τον συντελεστή διεύθυνσης του ευθύγραμμου τμήματος AB .
- β. Να βρείτε το λ ώστε η ευθεία AB να σχηματίζει γωνία 45° με τον άξονα $x'x$.
- γ. Να βρείτε το λ ώστε η ευθεία AB να είναι κάθετη στην ευθεία $\zeta : y = 2x + 4$.

23. Δίνεται η ευθεία $\varepsilon : y = -\frac{1}{2}x + 2$ και το σημείο $M(\mu, \mu - 2)$.

- α. Να βρείτε το μ ώστε το σημείο M να ανήκει στην ευθεία ε .
- β. Να βρείτε το μ ώστε η ευθεία OM να είναι κάθετη στην ε (όπου O η αρχή των αξόνων).
- γ. Να βρείτε το μ ώστε το M να ισαπέχει από τους άξονες $x'x$ και $y'y$.

24. Δίνεται η ευθεία $\varepsilon : \lambda x + (\lambda + 2)y - 4\lambda = 0$ με $\lambda \neq 0$ και $\lambda \neq -2$.

- α. Να βρείτε τα σημεία τομής A, B της ευθείας με τους άξονες $x'x$ και $y'y$ αντίστοιχα.
- β. Να βρείτε το λ ώστε το τρίγωνο OAB να είναι ισοσκελές.
- γ. Να βρείτε το λ ώστε το μέσο M του τμήματος AB να ανήκει στην ευθεία $y = x$.